龙岗区坂田街道金民安大厦“8·13”一般物体打击重伤事故调查报告

2024年8月13日20时许，深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙公路529号金民安大厦发生一起物体打击事故，造成1人重伤，直接经济损失人民币196.661万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)及《龙岗区生产安全事故调查处理工作规范》（深龙安办〔2022〕55号）的有关规定，区政府委托坂田街道办事处牵头，成立由街道应急管理办公室、城市建设办公室、党建和组织人事办公室(总工会)、平安法治办公室(司法所)、坂田纪工委、坂田派出所、坂田市监所、马安堂社区工作站组成的龙岗坂田马安堂社区金民安大厦“8·13”物体打击重伤事故调查组，组长由坂田街道办事处主任喻勇担任，副组长由坂田街道办事处副主任刘洋担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗坂田马安堂社区金民安大厦“8·13”一般物体打击重伤事故是一起因深圳市广乐通电梯有限公司安全生产主体责任不落实，作业人员违反《安装说明书》的

规定而导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目情况

项目名称：电梯产品销售安装；电梯采购单位：深圳鑫粤实业有限公司；电梯销售及安装单位：深圳市广乐通电梯有限公司；包工头：罗代全。

金民安大厦进行升级改造施工，金民安大厦的实际使用人深圳鑫粤实业有限公司需更换金民安大厦 2 台电梯，2024 年 5 月 16 日，深圳鑫粤实业有限公司与深圳市广乐通电梯有限公司签订《电梯产品销售安装合同》，双方合同约定由深圳市广乐通电梯有限公司采购并安装 2 台电梯，预计进场安装日期为 8 月初,电梯由深圳市广乐通电梯有限公司运输、安装、调试，合同价格为 34 万元。双方约定:乙方保证参与电梯安装的工作人员及安装流程符合国家相关标准及规定。乙方在安装前应取得相关部门的许可或国家相关规定履行。乙方为具备安装电梯等特种设备专业资质的企业。电梯安装过程中，乙方应做好安全措施，如非甲方原因导致发生安全事故，相关责任由乙方全部自行承担。

经调查，2024 年 8 月 5 日，深圳市广乐通电梯有限公司将 2 台电梯运达深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙公路 529 号金民安大厦一楼，2024 年 8 月 7 日，深圳市广乐通电梯有限公司向深圳市市场监督管理局龙岗监管局线上办理电梯安装施工告知业务，取得了《深圳市特种设备安装改造大修告知书》。2024 年 8 月 10 日，深圳市广乐通电梯有限

公司项目负责人潘红涛口头将电梯安装劳务发包给罗代全。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.深圳鑫粤实业有限公司成立于2020年12月15日，法定代表人：陈文亮，统一社会信用代码：91440300MA5GJ1LY9Q，注册地址：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城C4栋501A，经营范围：投资兴办实业、租赁服务、仓储设备租赁服务、物业管理、住宅室内装饰装修等。

2.深圳市广乐通电梯有限公司成立于2015年1月30日，法定代表人：杨卫明，统一社会信用代码：91440300326551443Q，注册地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区工业园路1号1栋凯豪达大厦606，经营范围：电梯及周边配件的销售、上门安装、上门保养、上门维修、特种设备安装、改造或维修等。其于2023年7月5日取得广东省市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》，编号：TS33441124-2027，许可项目为电梯安装（含修理），有效期至：2027年8月6日。

3.潘红涛，男，汉族，38岁，浙江建德人，深圳市广乐通电梯有限公司项目负责人。

4.罗代全，男，汉族，48岁，湖南道县人，金民安大厦电梯安装承包人。

二、事故经过及救援处置情况

（一）事故经过

2024年8月13日上午，罗代全和罗代杂在一楼井道安

装好轿厢架，接入电梯导轨，罗代杂用手磨机切割了两段约1.1米长的木方，截面处不平整，罗代全使用两根木方分别放置在轿厢架下梁下方两侧，代替搭设平台支撑（轿厢架下梁距坑底1.1米）。13时30分许，罗代全和罗代杂在金民安大厦16楼电梯口先将对重架安装好，然后将钢丝绳通过机房吊钩、滑轮、曳引机钢丝绳孔引入井道，钢丝绳下端穿入轿厢架顶部的轮槽里面。20时许，罗代全站在坑底紧固导轨螺栓，支撑轿厢架的木方偏移，轿厢架掉落，将底坑内的罗代全砸中。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，龙岗区应急管理局、坂田街道城建办、坂田街道应急办、市场监督管理所、马安堂社区工作站、坂田派出所等相关职能部门的工作人员立即赶赴事故现场，对事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和区应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

本起事故造成1人重伤，伤者罗代全8月13日入院在重症监护室治疗。根据医院开具的诊断结果：缺氧缺血性脑病、脑疝、心室颤动、创伤性休克、呼吸衰竭等。依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）、《事故伤害损失工

作日标准》（GB/T15499-1995），核定损失超过105个工作日，本起事故属于重伤事故。

（二）事故造成的直接经济损失

截至9月26日，事故造成直接经济损失人民币196.661万元，主要是罗代全的医疗费用46.661万元、双方达成的赔偿协议150万元；该事故善后赔偿工作已妥善处理。

四、调查情况

（一）涉事电梯情况。电梯制造单位：杭州奥立达电梯有限公司，电梯产品名称：曳引驱动乘客电梯，设备类型：有机房客梯，型号：AEP601，出厂编号：12401699和12401700，设备代码：311010012202401699和311010012202401700，控制方式：集选控制，驱动方式：曳引式，额定载重：1050kg，提升高度：52m，额定速度：1.75m/s，服务层站：16/16/16，开门尺寸（宽×高）mm：900×2200，开门方式：中分门，轿厢尺寸（宽×深×高）mm：1500×1600×2500，出厂日期：2024年8月2日。

（二）电梯机房情况。电梯曳引机主机、制动器（轿厢上行超速保护装置）、控制柜、电梯总电源箱（电源开关合闸状态，未通电）、随行电缆、主钢丝绳已安装。机房吊钩已安装（无标识），机房吊钩上悬挂钢丝绳滑轮吊钩（防脱钩损坏）；1台卷扬机，钢丝绳通过机房吊钩--滑轮--曳引机钢丝绳孔进入井道。限速器放置在地面（未安装）。1个临时用电箱以及部分杂物和工具。






（三）电梯井道情况。对重框用手拉葫芦悬吊(未安装配重块),相对固定。卷扬机钢丝绳头在 10 层与 9 层交汇处,绳头 1 个导轨固定装置。16 楼用钢管搭设简易平台(无相应安全措施)。现场未发现有安全绳。






（四）电梯底坑情况。底坑内有少量积水,未安装缓冲器、导轨底部未安装接油盒。1 顶安全帽(黄色),两侧第 1 根主导轨已安装及部分未安装导轨,轿厢架（336.6kg）下梁、立梁和上梁已安装(钢丝绳已入轮槽,钢丝绳松动)轿厢架下方有 1 块红砖支撑在下方,1 根木方,断口处判断为临时切断,3 根脚手架用钢管。



（五）电梯安装作业管理情况

1.施工方案情况

根据深圳市广乐通电梯有限公司提供的《电梯安装施工方案》，AEP601 有机房电梯安装施工计划图及流程：安装前准备-底坑设备-导轨支架和导轨-地坎、门框、门套-厅门及信号装置-机房设备-轿厢、对重拼装-轿门、开门机-曳引绳补偿装置限速器绳-井道线槽和布线-机房线槽和布线-轿厢布线-随行电缆电气装置行程开关-拆除脚手架清理井道-慢车调试-快车调试-喷漆、清理工地-整机自检、报检。计划第 2 天安装底坑设备、第 7 天安装轿厢、对重拼装，与现场实际情况不一致。

2.人员教育培训情况

深圳市广乐通电梯有限公司未组织电梯安装人员进行安全教育培训和安全技术交底，作业人员不掌握作业场所存在的危险因素、防范措施。

3.安装说明书情况

根据杭州奥立达电梯有限公司AEP系列有机房乘客电梯《安装说明书》（版本：A/2020）第6章施工平台：根据电梯轿厢大小以及对重位置确定脚手架形式（单井字式或双井字式），脚手架的搭设应严格参照土建图，不得随意搭建，否则可能导致无法安装。脚手架搭设完毕后，需经安装人员全面仔细的检查质量验收合格后方可使用。第12章轿厢架的安装应搭设固定支撑梁作为组装电梯的平台。实际电梯安装过程中并未按照说明书搭设脚手架或平台实施安装。

（六）电梯检测情况

2024年9月13日，坂田街道办委托深圳市众安应急产业科技有限公司对涉事电梯进行技术检测分析，编制技术分析报告。2024年9月23日，深圳市众安应急产业科技有限公司提交了《金民安大厦电梯安装（底坑）作业安全性技术分析报告》，摘要如下:

该电梯安装应依据:杭州奥立达电梯有限公司电梯《安装说明书》(AEP系列有机房乘客电梯版本:A/2020)第12章第12.1款轿厢架的安装中第12.1.1款搭设平台“固定支撑梁作为组装电梯的平台”,现场应搭设平台。

经调查,现场轿厢架拼装使用2根木方(长110cm)分别放

置在轿厢架下梁下方两侧,代替搭设平台支撑,不能确保正在安装的轿厢架可靠及有效支撑,且2根木方截面使用手磨机切割,截面处不平整,木方易偏移。

检测结论:现场作业人员未按照深圳市广乐通电梯有限公司《电梯安装施工方案》第4.2.2款、第6.1条的要求及杭州奥立达电梯有限公司电梯《安装说明书》(AEP系列有机房乘客电梯,版本:A/2020)“第6章施工平台”的要求进行施工安装作业。

五、安全管理情况

(一)深圳鑫粤实业有限公司与深圳市广乐通电梯有限公司签订了补充协议,约定:乙方保证参与电梯安装的工作人员及安装流程符合国家相关标准及规定。乙方在安装前应取得相关部门的许可或国家相关规定履行。乙方为具备安装电梯等特种设备专业资质的企业。电梯安装过程中,乙方应做好安全措施,如非甲方原因导致发生安全事故,相关责任由乙方全部自行承担。且深圳鑫粤实业有限公司项目经理夏国珍对施工现场定期组织安全检查,对施工人员定期进行安全教育培训和安全技术交底。

(二)深圳市广乐通电梯有限公司设置了项目管理机构,配备了项目管理人员,制定了《电梯安装施工方案》,但未建立安全生产管理制度,安全管理不到位;管理人员未对现场进行检查指导,现场安全管理缺失;未组织作业人员进行安全教育培训和安全技术交底。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

1.罗代全未按《安装说明书》进行电梯安装作业，未搭设施工平台支撑进行电梯轿厢架施工作业。

2.罗代全违规进入危险区域（未经牢固支撑的轿厢架底部）进行作业。

（二）间接原因

1.深圳市广乐通电梯有限公司未建立健全风险评估和隐患排查双重预防机制，未根据作业内容和作业环境制定相应的风险管控措施。

2.深圳市广乐通电梯有限公司未组织作业人员进行安全教育培训和安全技术交底。

3.深圳市广乐通电梯有限公司未及时发现施工作业人员违反《电梯安装施工方案》及《安装说明书》进行电梯安装作业的行为。

4.深圳市广乐通电梯有限公司未建立全员安全生产责任制和安全生产管理制度。

5.深圳市广乐通电梯有限公司未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗坂田马安堂社区金民安大厦“8·13”一般物体打击重伤事故是一起因深圳市广乐通电梯有限公司安全生产主体责任不落实，作业人员违反《安装说明书》的规定而导致的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）罗代全在未经牢固支撑的轿厢架底部进行施工作业导致事故发生，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中受伤，建议不予追究其责任。

（二）深圳市广乐通电梯有限公司未建立安全生产管理制度；未根据作业内容和作业环境制定相应的风险管控措施；未组织作业人员进行安全教育培训和安全技术交底；未向作业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定对其进行处罚。

（三）深圳市广乐通电梯有限公司项目负责人潘红涛未依法建立本单位的安全生产责任制，未组织制定安全生产管理制度，督促、检查本单位的安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项的规定，建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其进行处罚。

八、监管部门履职情况

（一）城建办、马安堂社区工作站履职情况

根据龙岗区应急管理局、龙岗区住建局印发《关于全面加强小散工程和零星作业安全生产管理工作的通知》（深龙

应急〔2021〕155号）规定，投资金额10至50万的工程列为中风险项目，每周巡查不少于2次。自2024年5月29日开始施工至2024年8月13日，坂田街道城建办联合马安堂社区工作站对布龙路529号金民安大厦项目开展日常安全培训16次，安全巡查检查78项次，发现安全隐患160处，发放整改或停工通知单28份，通报项目隐患4次。

（二）市场监督管理履职情况

2022年至今，坂田所在电梯监管执法方面发出监察指令书189余份，共立案查处各类电梯违法行为17宗，其中维保方面违法行为立案查处3宗，合计罚没款241676.13元。

经核实，金民安酒店共有两台电梯（注册代码：311044030020090055 75、311044030020090055 76，登记使用单位：深圳市金民安酒店投资管理有限公司），两台梯的年检有效期为2025年1月，其中电梯（注册代码：311044030020090055 75）已于2024年6月6日申请报废，并于6月30日拆除完毕，电梯（注册代码：311044030020090055 76）目前处于停用待拆除状态。金民安酒店的两台电梯未列入2022、2023、2024年特种设备年度检查计划名单，经查询12315、民意速办、一网统管、信访等系统，截至目前，坂田所未接报该处电梯有关投诉举报记录。

九、事故防范措施建议

（一）深圳市广乐通电梯有限公司要严格履行安全生产责任制并落实自身的安全生产管理职责，结合具体项目、施

工现场、作业环境可能存在的安全风险，开展安全风险危害辨识，针对不同的安全风险制定切实可行的安全管控措施，同时要加强对所有作业人员的安全教育培训及安全技术交底，确保全员受教育，保证作业人员熟悉有关安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能及作业场所存在的危险因素、防范措施等。

（二）建设主管部门要严格落实特种设备小散工程的管理职责，做好巡查检查工作。一要立即组织事故警示教育会，要求辖区纳管项目吸取事故教训。二要组织开展对辖区内特种设备小散工程专项检查工作。三要深入剖析事故共性问题，对照问题，举一反三，找准发力点。四要对发生过事故的小散工程一律实行提级管控，加大检查频次。五要加强宣传，提升特种设备施工单位和作业人员的安全意识。六要加强巡查监管人员业务培训，提升巡查人员业务水平。

十、事故调查组人员组成（附后）